Тема урока:

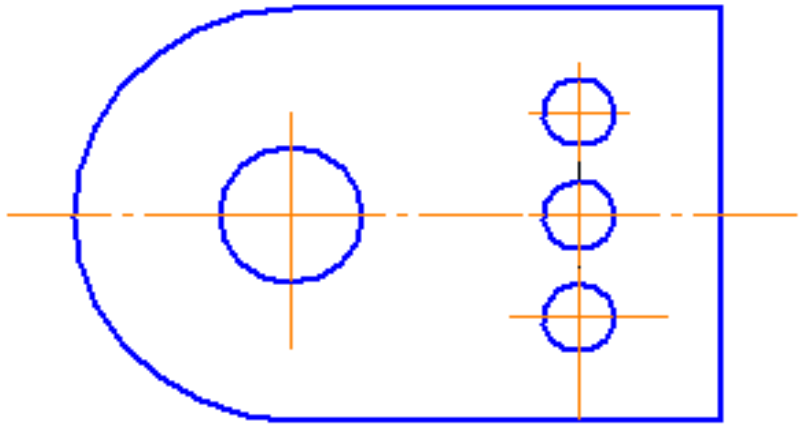
Техника и принципы нанесения размеров

Цель урока

- Сформировать знания о видах размеров,
 о правилах, приёмах и методах нанесения размеров;
- Сформировать опыт самостоятельного
 преодоления познавательных затруднений;
- Тренировать умение анализировать, сравнивать и рассуждать,

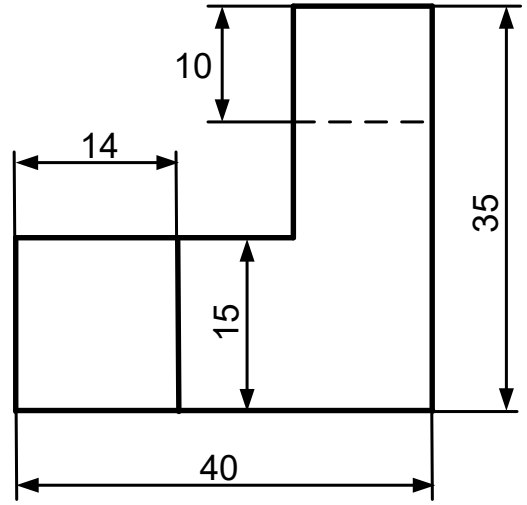
умения оценивать свою деятельность, коммуникативные умения слушать друг друга, высказывать свою точку зрения, аргументировать её, работать в паре, группе.

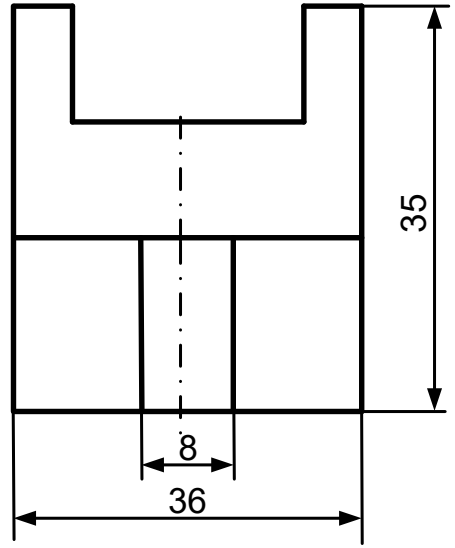
1.Что не хватает для изготовления детали.
2.Добавьте необходимую информацию

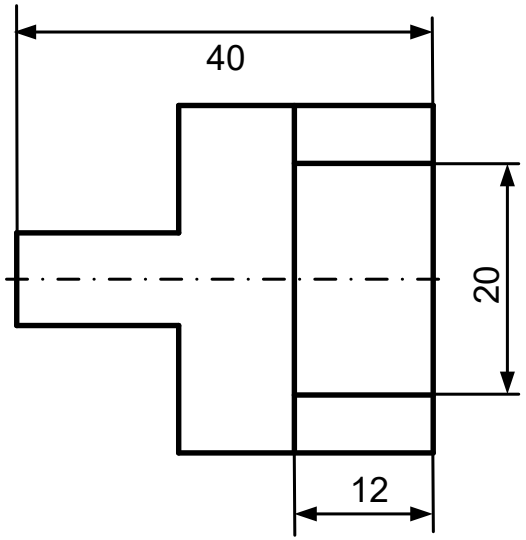


Для показа правильного решения в окне «выделить» выберите область выделения и щелкните внутри квадратов

Найдите ошибки допущенные при нанесении размеров

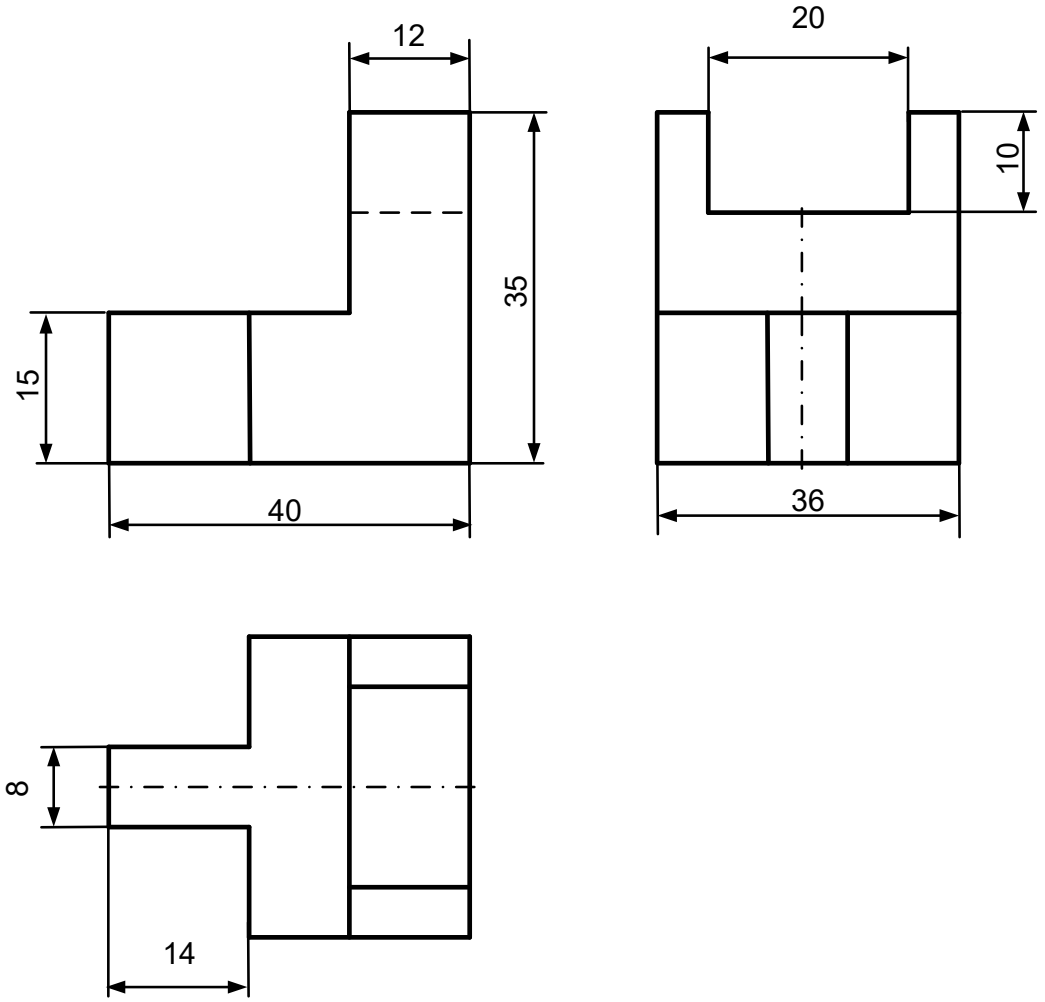






ИСПРАВЬ ОШИБКИ

Нанесение размеров по ГОСТу



Размеры

линейные

Длина, ширина, толщина, высота, диаметр или радиус измеряемой части изделия, **мм**

угловые

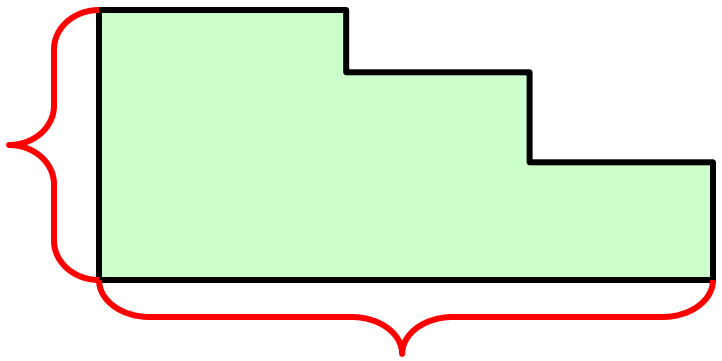
Величина угла

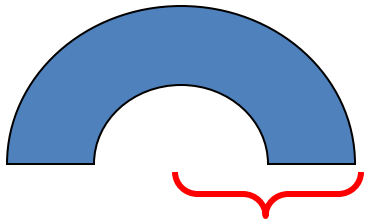
° град

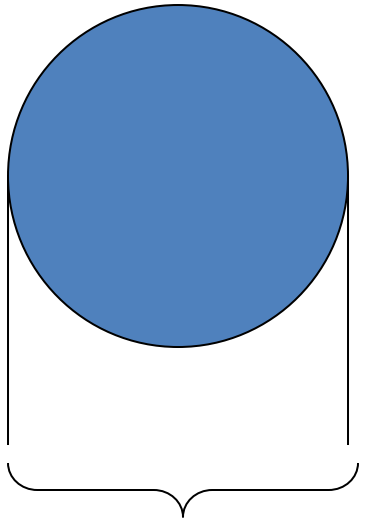
′ мин

″ сек

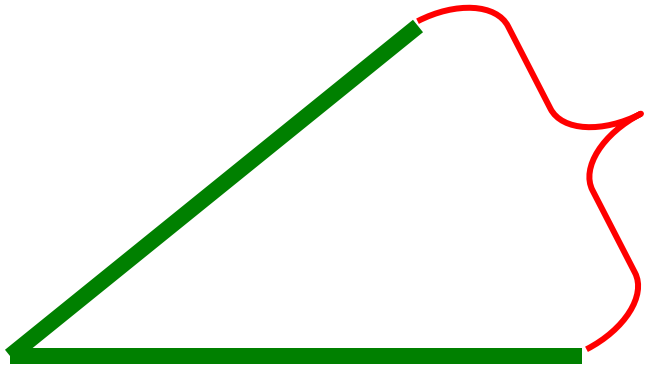
Линейные

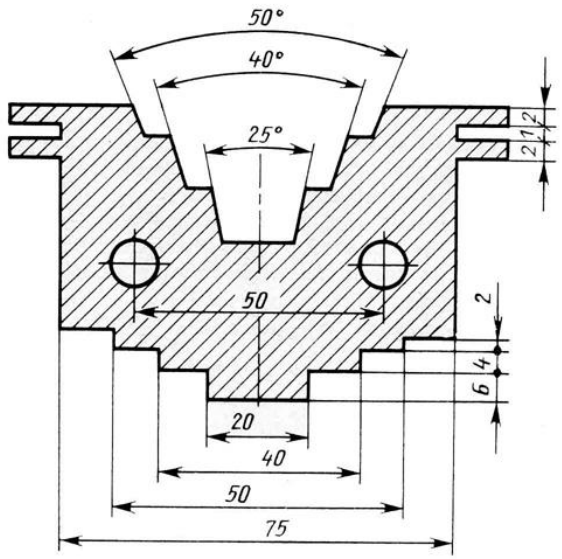




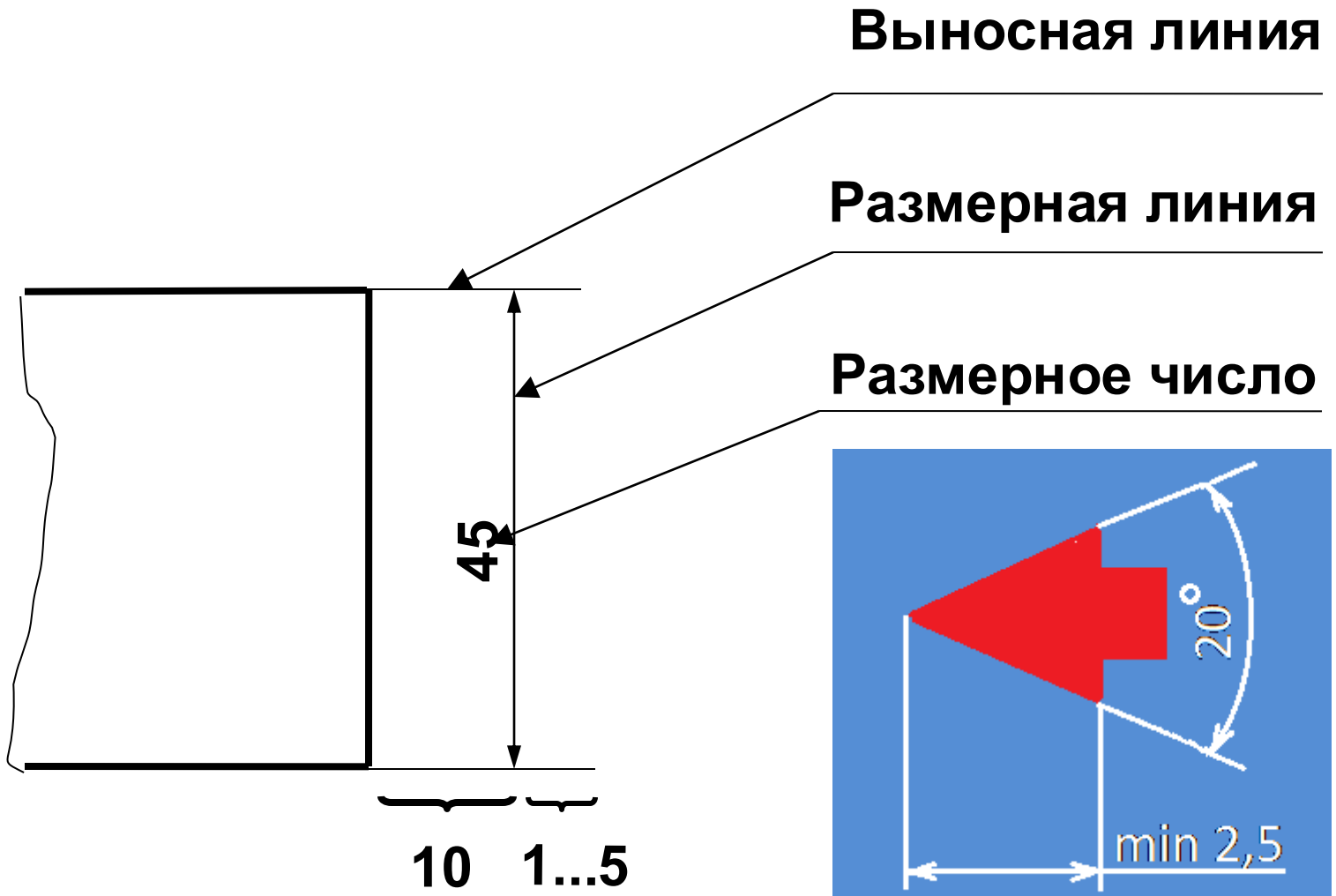


Угловые размеры, которые характеризуют величину угла.

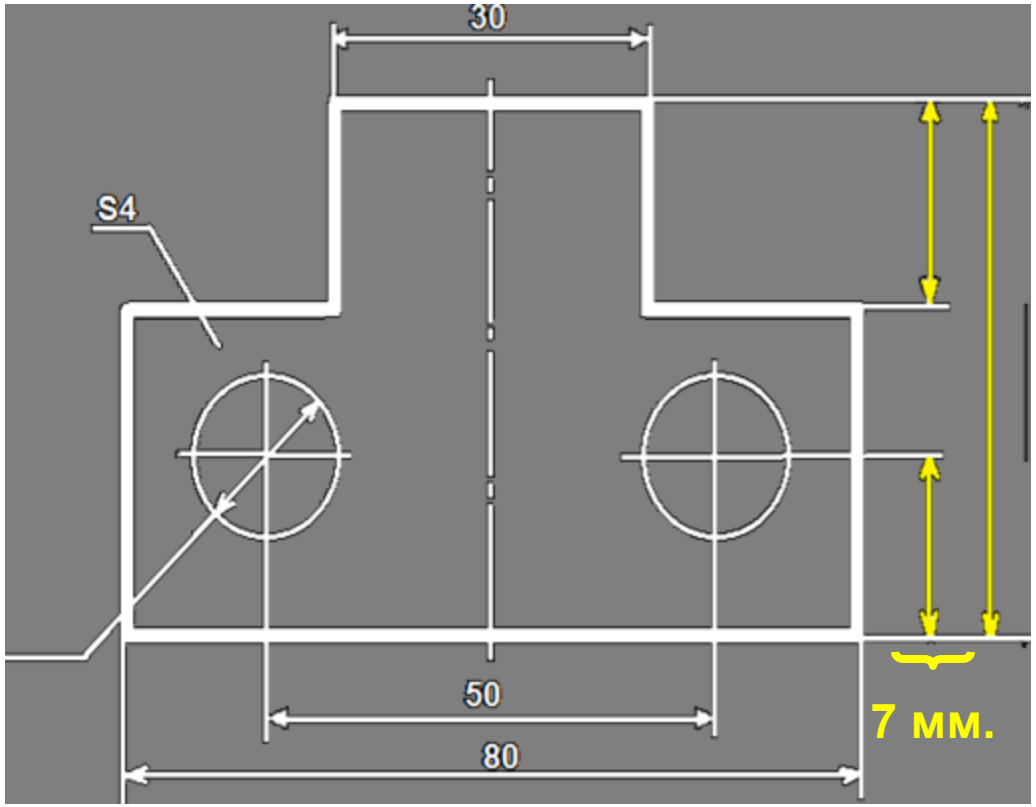




РАЗМЕРНЫЕ ЧИСЛА И РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ

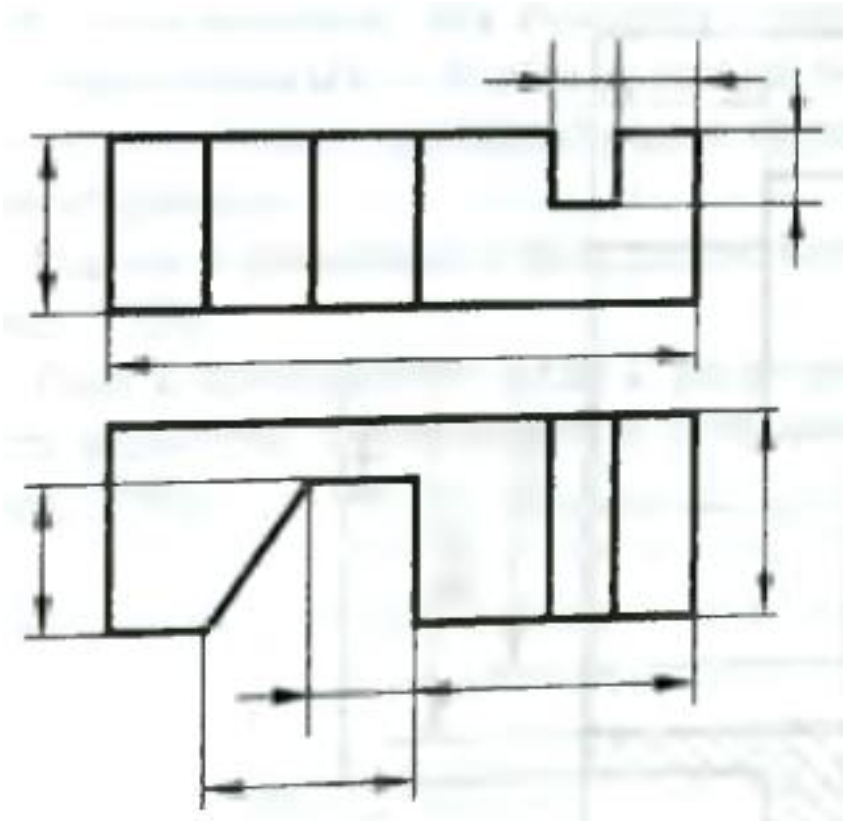


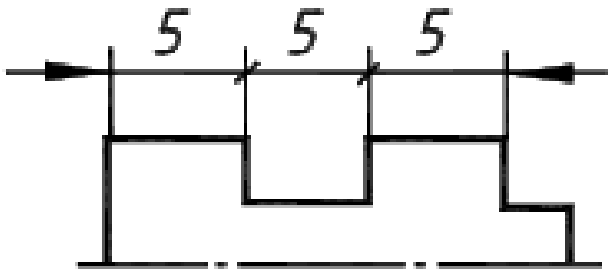
РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ДРУГ ДРУГУ



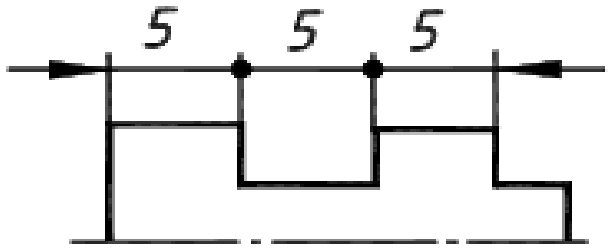
Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.

При наличии нескольких изображений все размеры, относящиеся к одному конструктивному элементу, рекомендуется группировать в одном месте, и располагать их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно

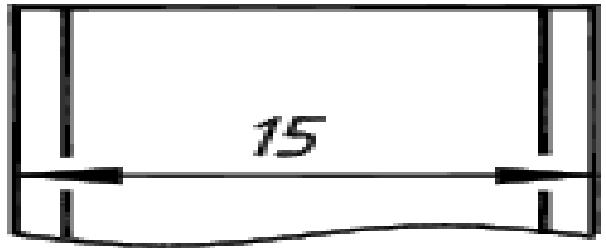




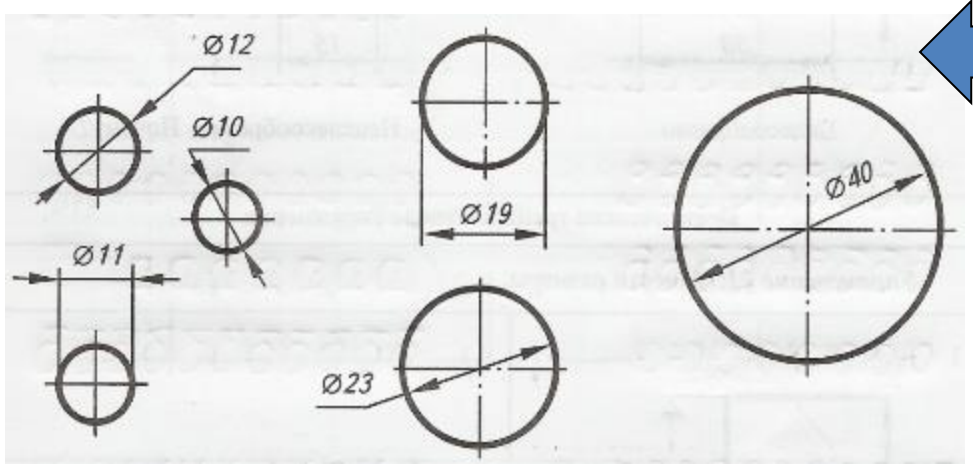
или



При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45^0 к размерным линиям, или четко наносимыми точками.

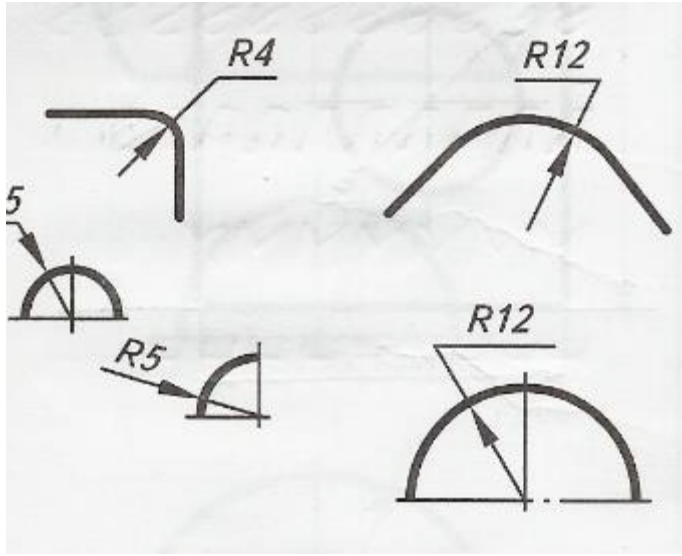


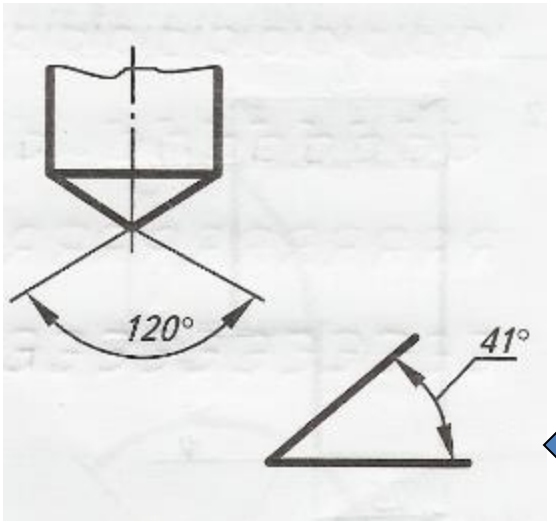
При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.



Нанесение размеров диаметров окружностей:

Нанесение размеров радиусов дуг

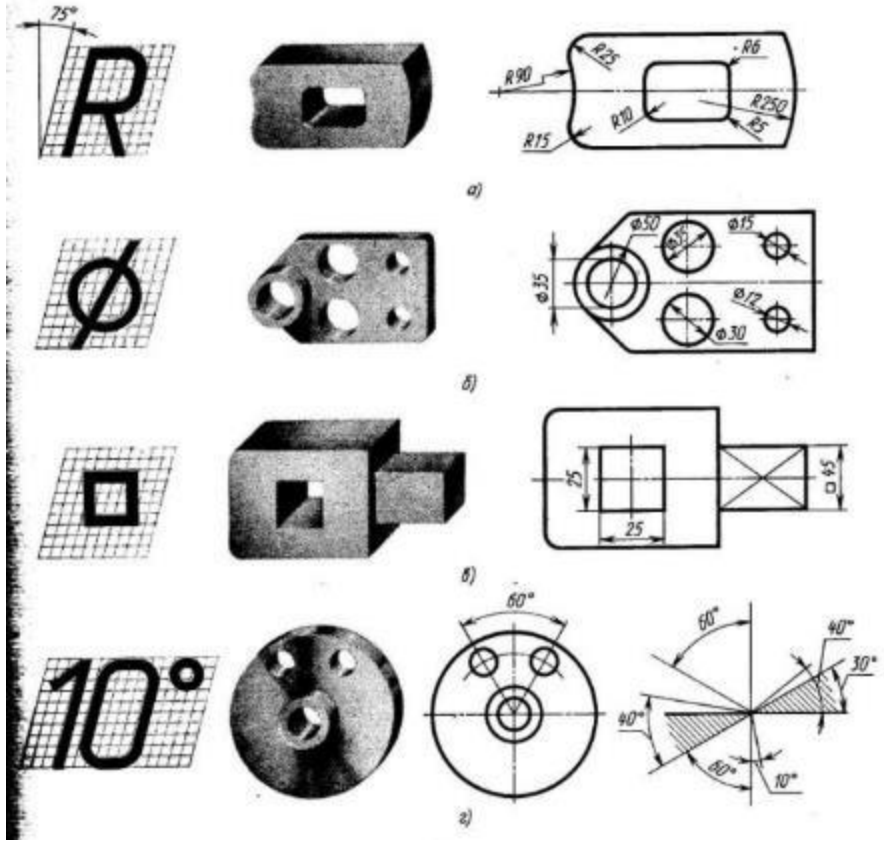


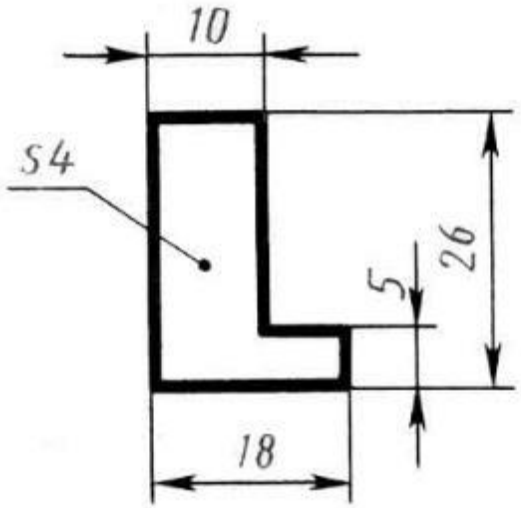


Нанесение размеров углов:

Соразмерность знаков, букв и размерных чисел:

□10 Ø15 R14 S3 №



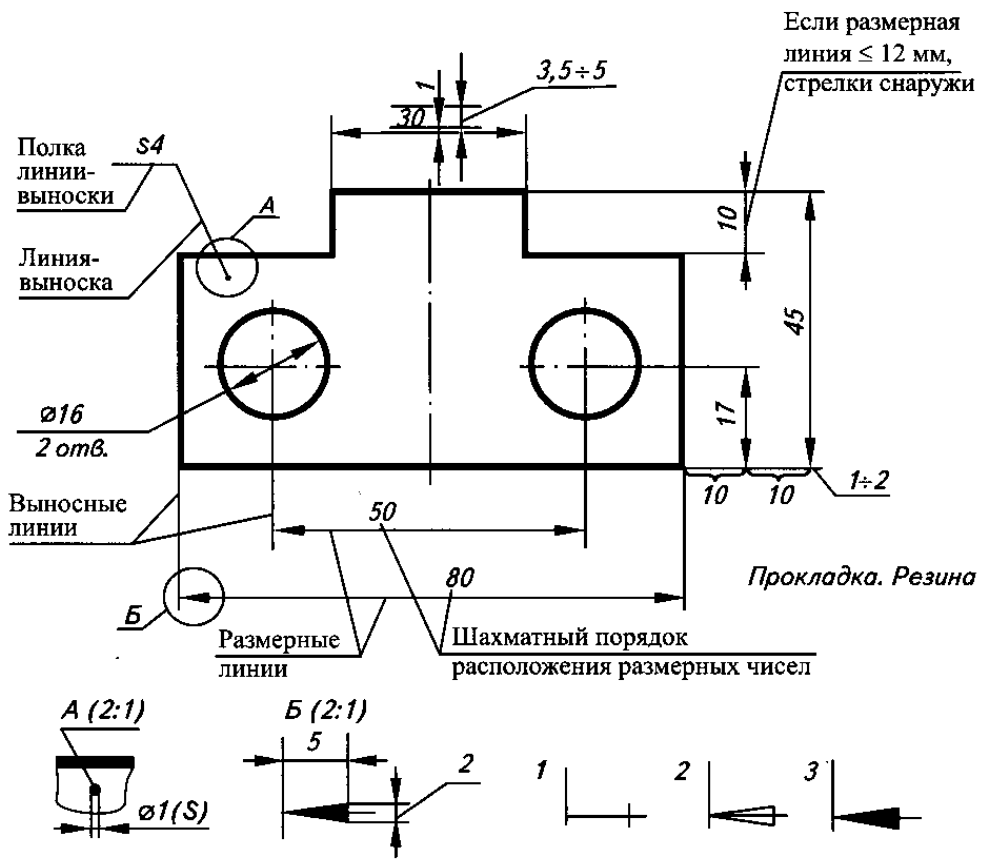


S-толщина детали

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

Общие сведения

Линейные размеры

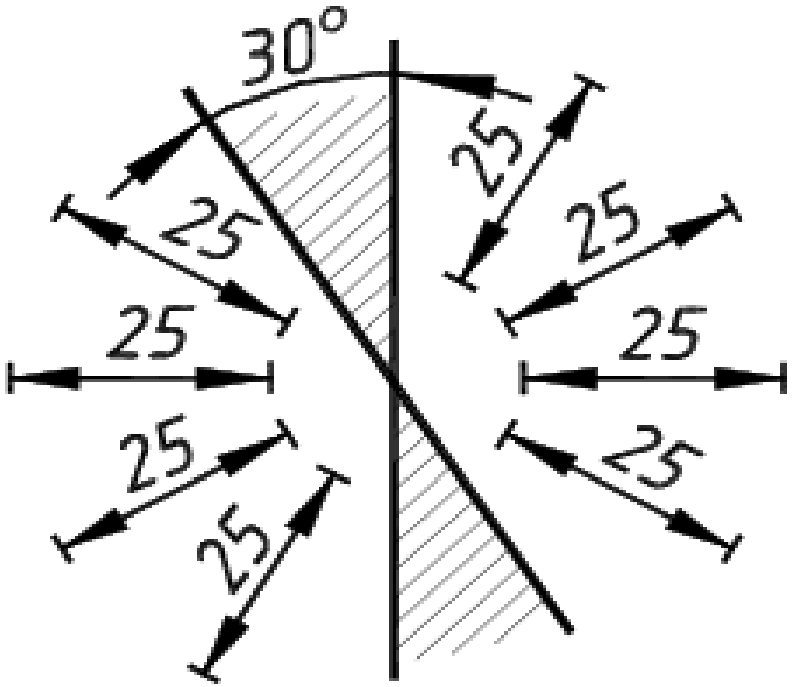


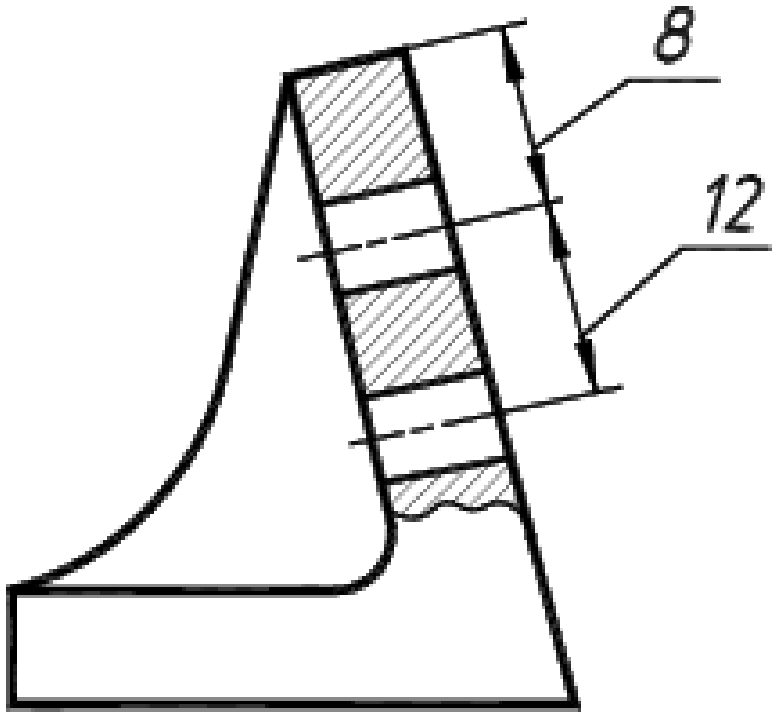
Основные понятия (на примере детали «Прокладка»)

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ	– размеры величины вырезов, выступов (30, 10), отверстий (ø16), пазов и т.д.
КООРДИНИРУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ	– размеры, показывающие расположение элементов относительно контура детали (17) и друг друга (50).
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	– наибольшие размеры детали по длине (80), высоте (45), толщине (4).

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЧИСЕЛ

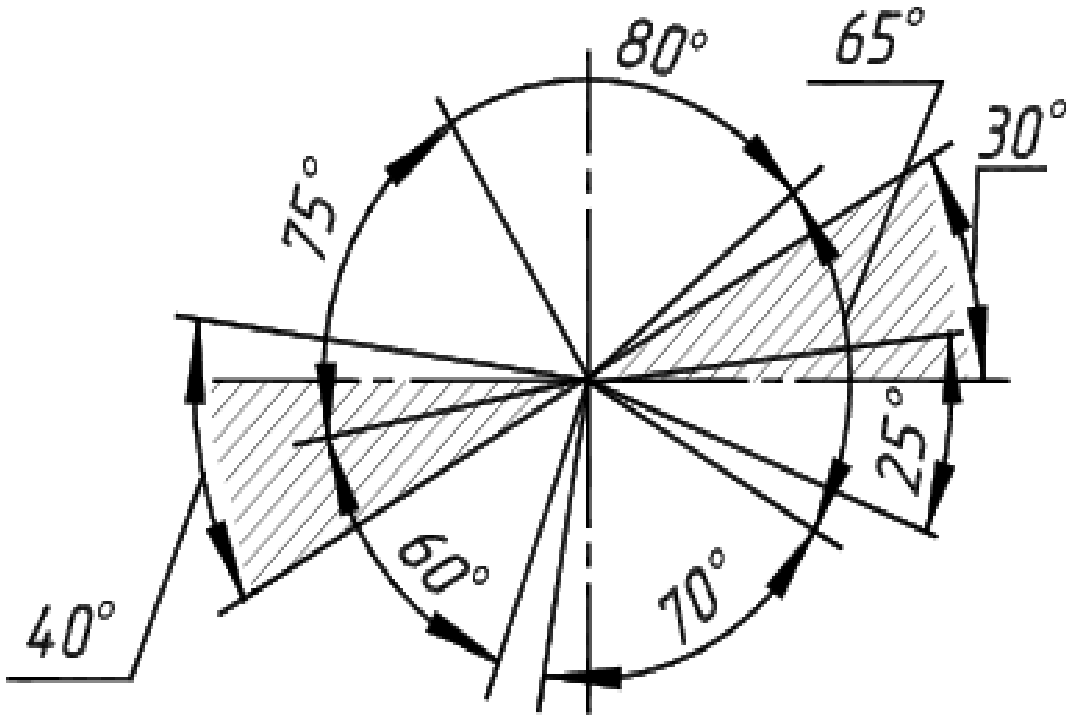
Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагаются так, как показано ниже:





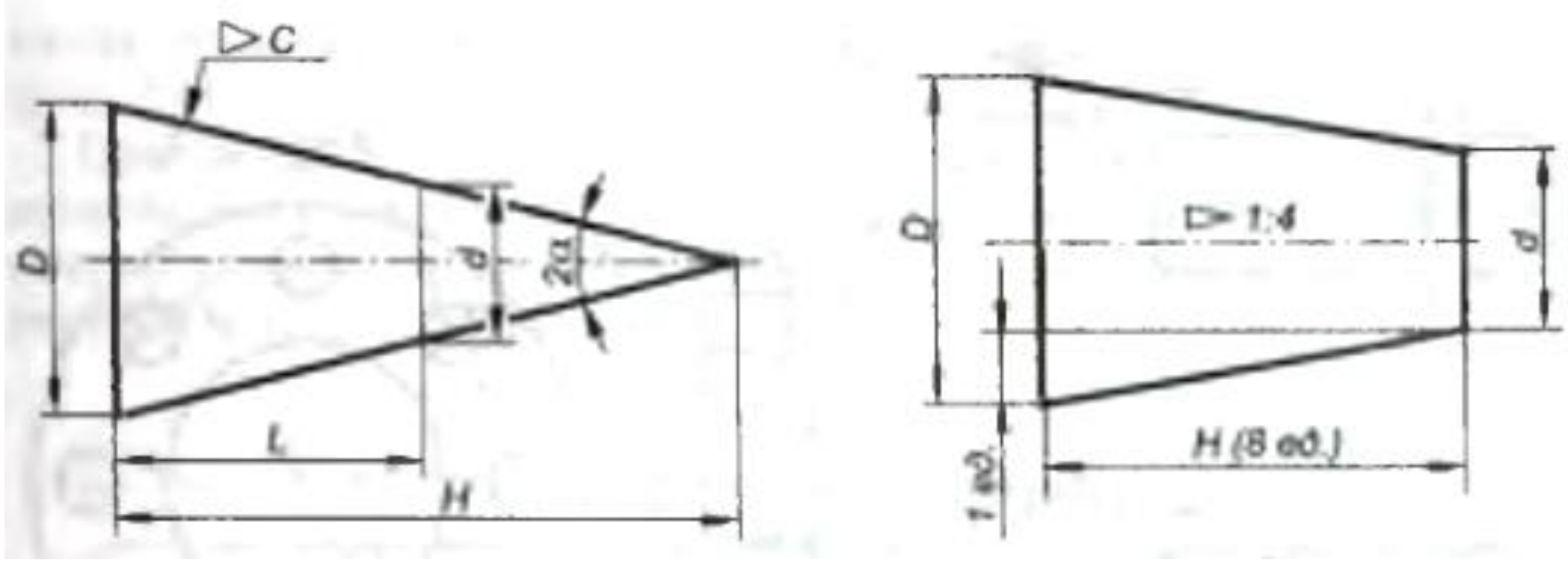
Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, то размерное число размещается на полке линии-выноски.

Нанесение размеров углов

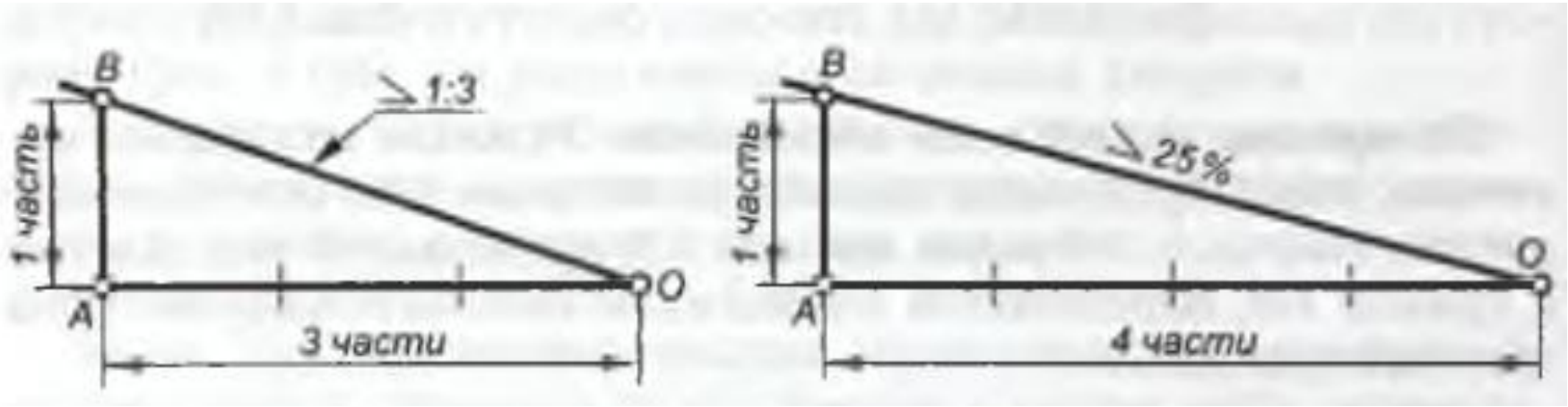


в заштрихованной зоне угловые размерные числа наносятся на полке линии-выноски.

Конусность. Перед размерным числом, определяющим конусность, ставят знак◁ , который представляет собой равнобедренный треугольник с острым углом при вершине.



Уклон. Перед размерным числом, определяющим уклон прямой, ставят знак ∠ ,вершина которого должна быть направлена в сторону уклона (ската).



Последовательность нанесения размеров

А – размеры конструктивных элементов;

Б – координирующие размеры;

В – габаритные размеры.

Таблица 5

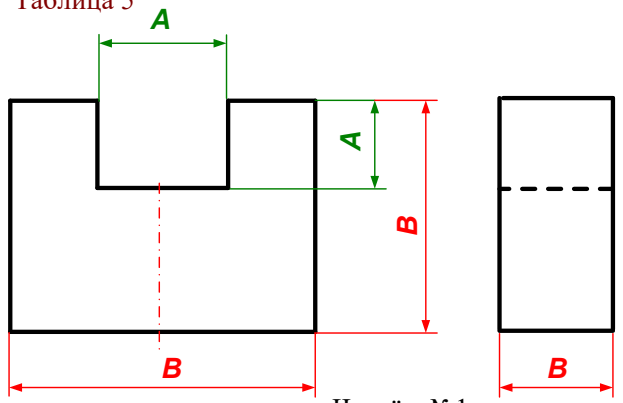


Чертёж №1

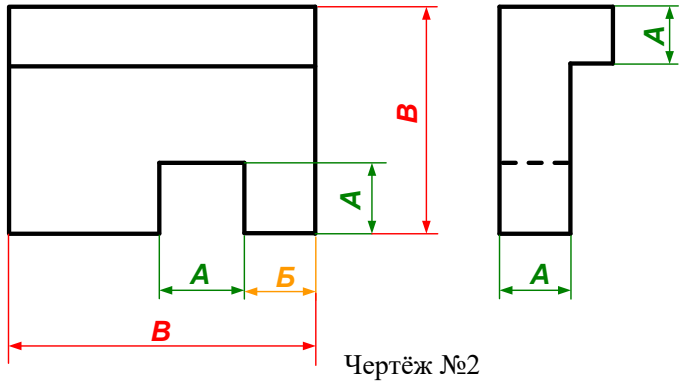


Чертёж №2

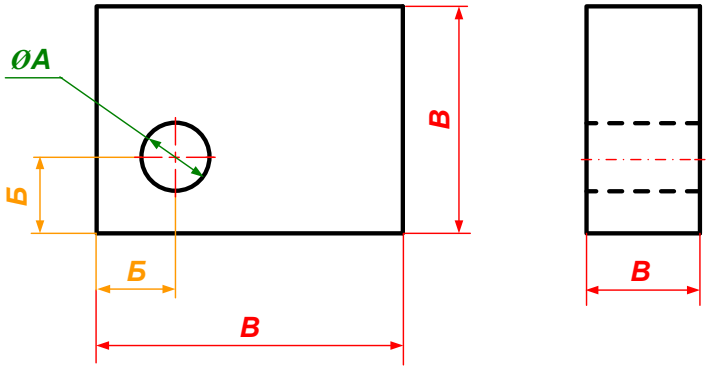
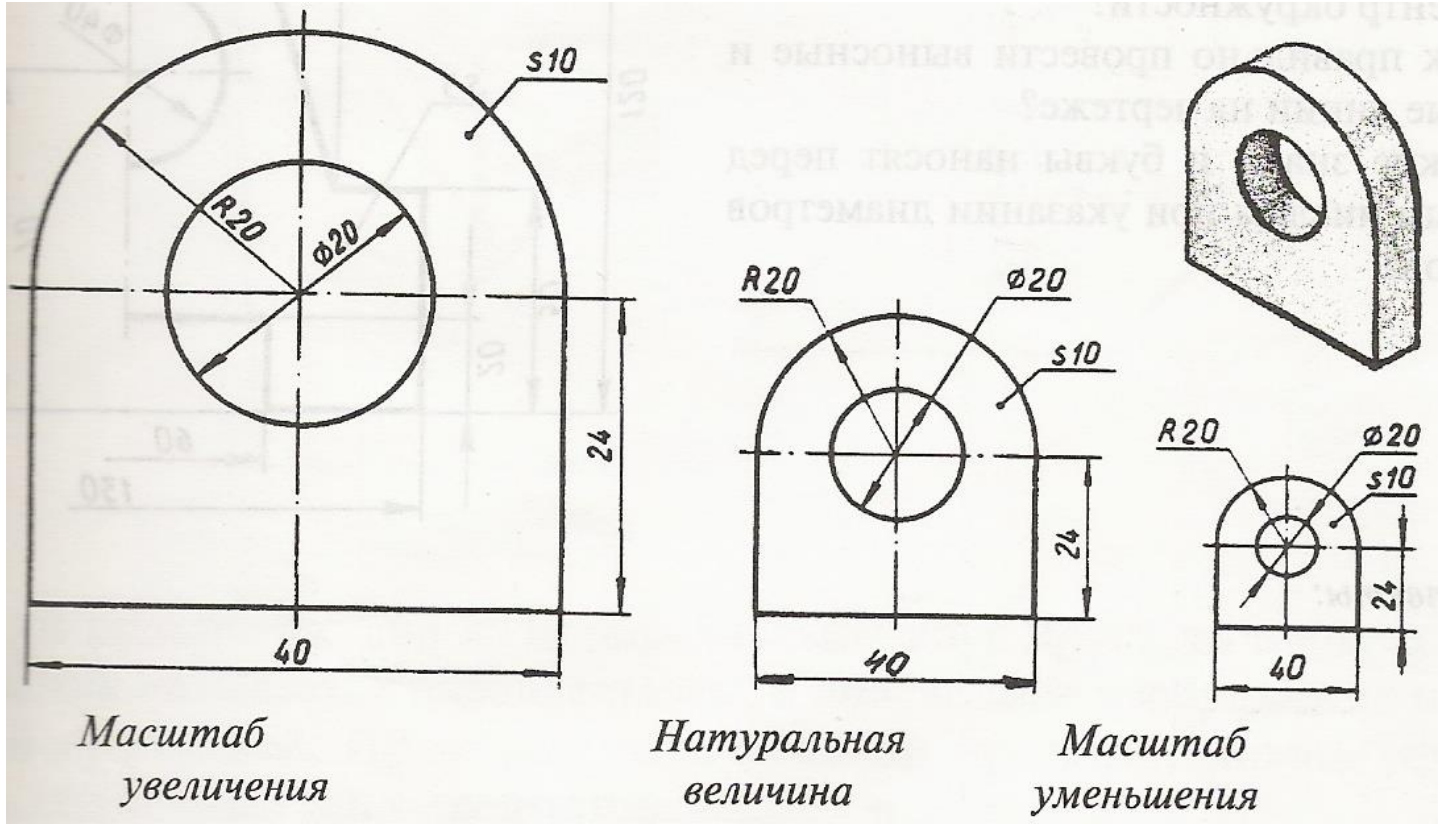
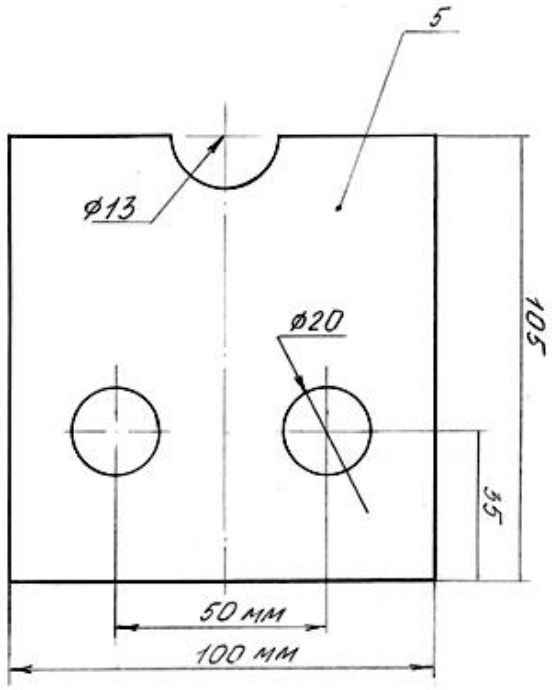


Чертёж №3

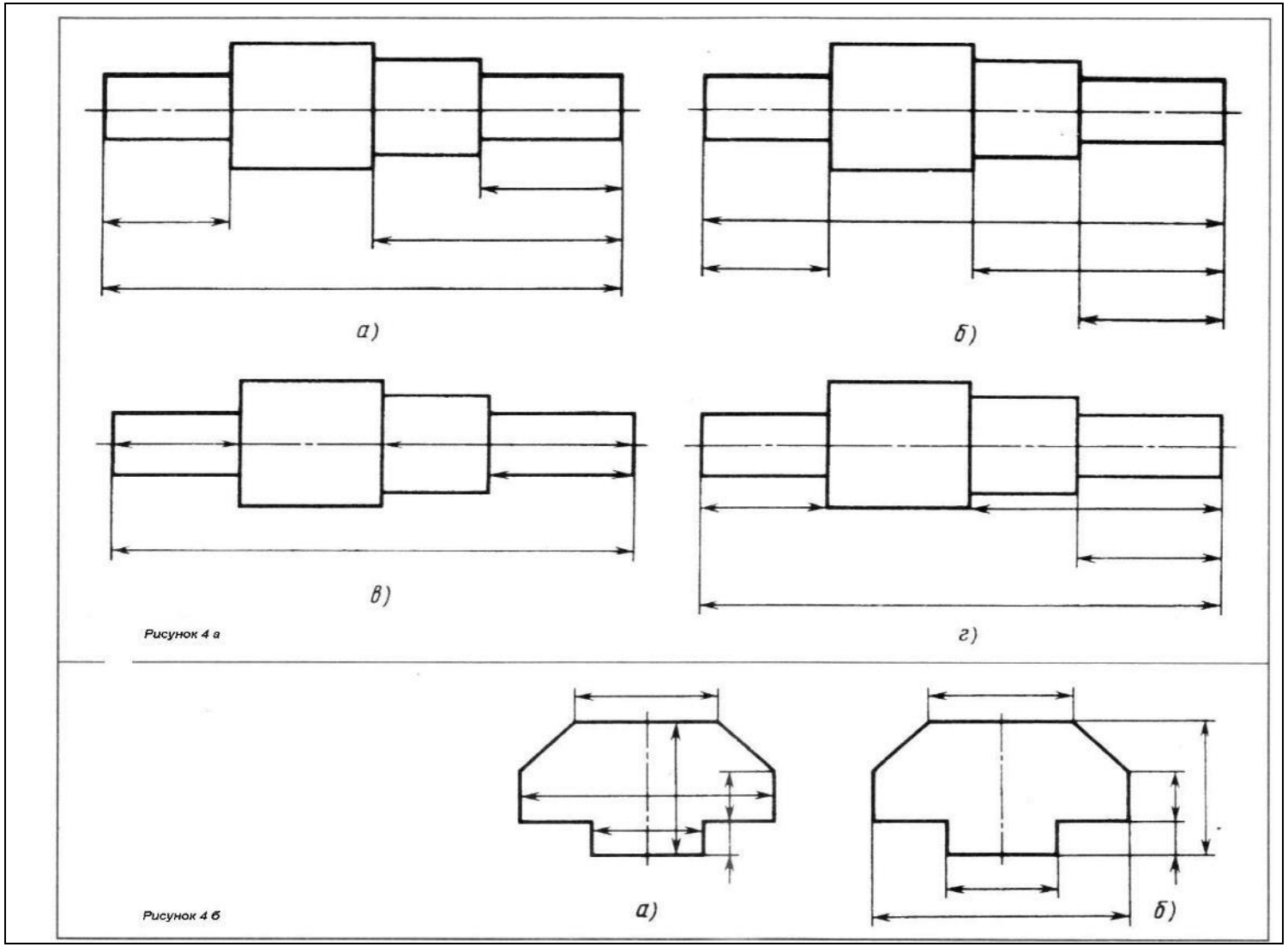
В каком бы масштабе не выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные, т.е. размеры при уменьшении и увеличении изображения не изменяются.



Найдите ошибки



На каком чертеже правильно нанесены размерные линии (на чертежах даны не все требуемые размеры). В чем ошибки остальных чертежей?

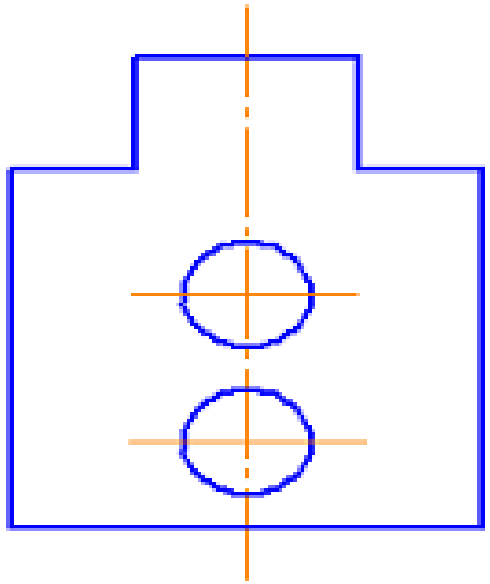


Самостоятельная работа по карточкам

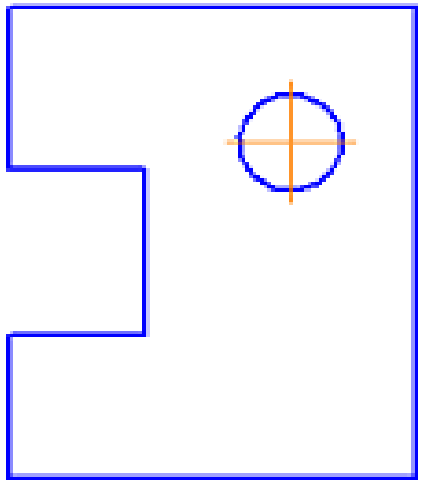
Нанесение размеров

(Детали плоские толщиной 5 мм)

Вариант 1

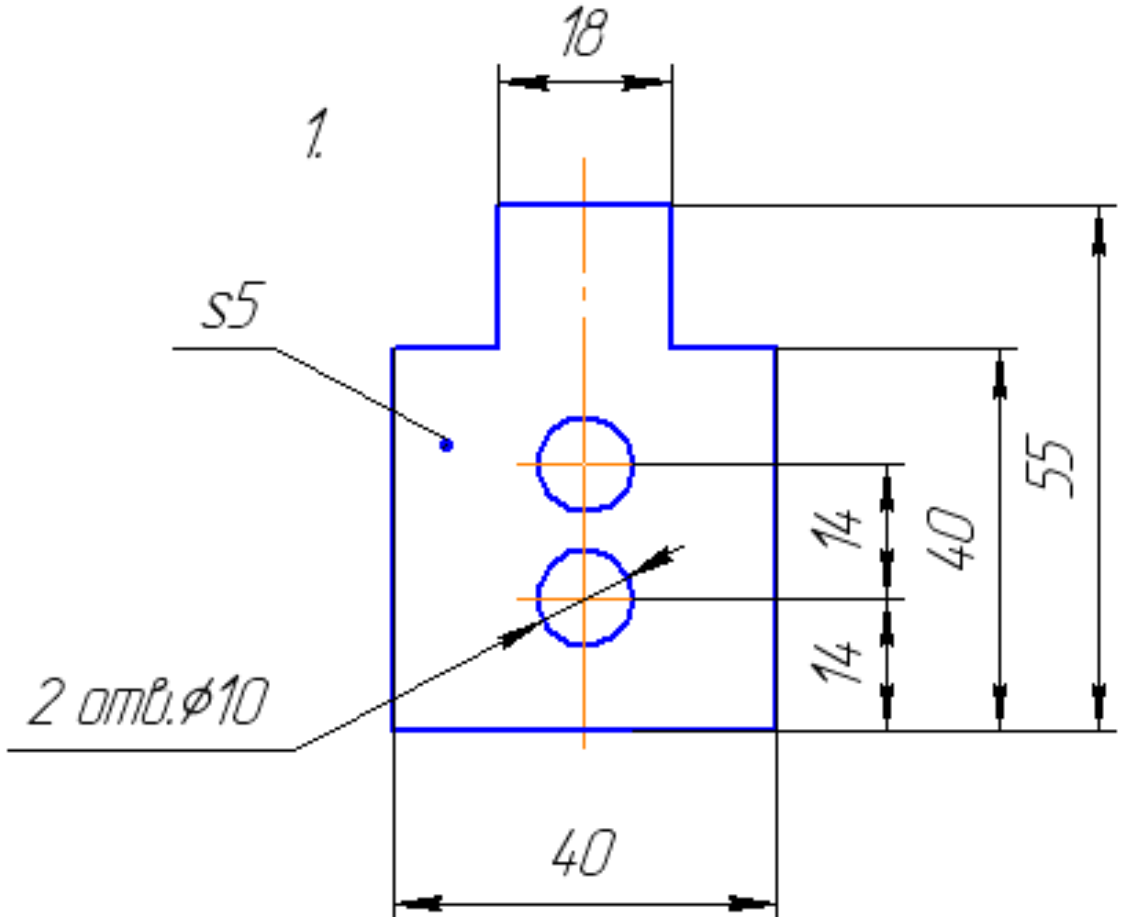


Вариант2

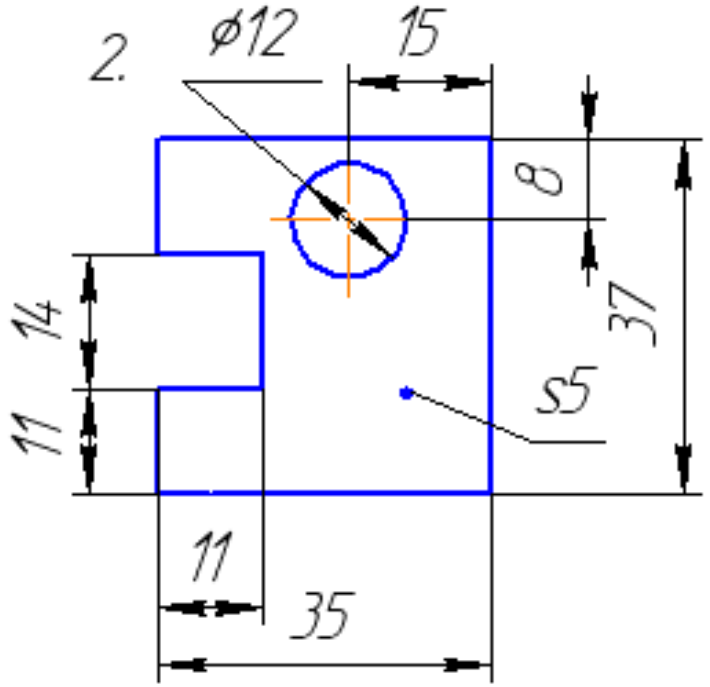


Проверь себя!

Вариант 1

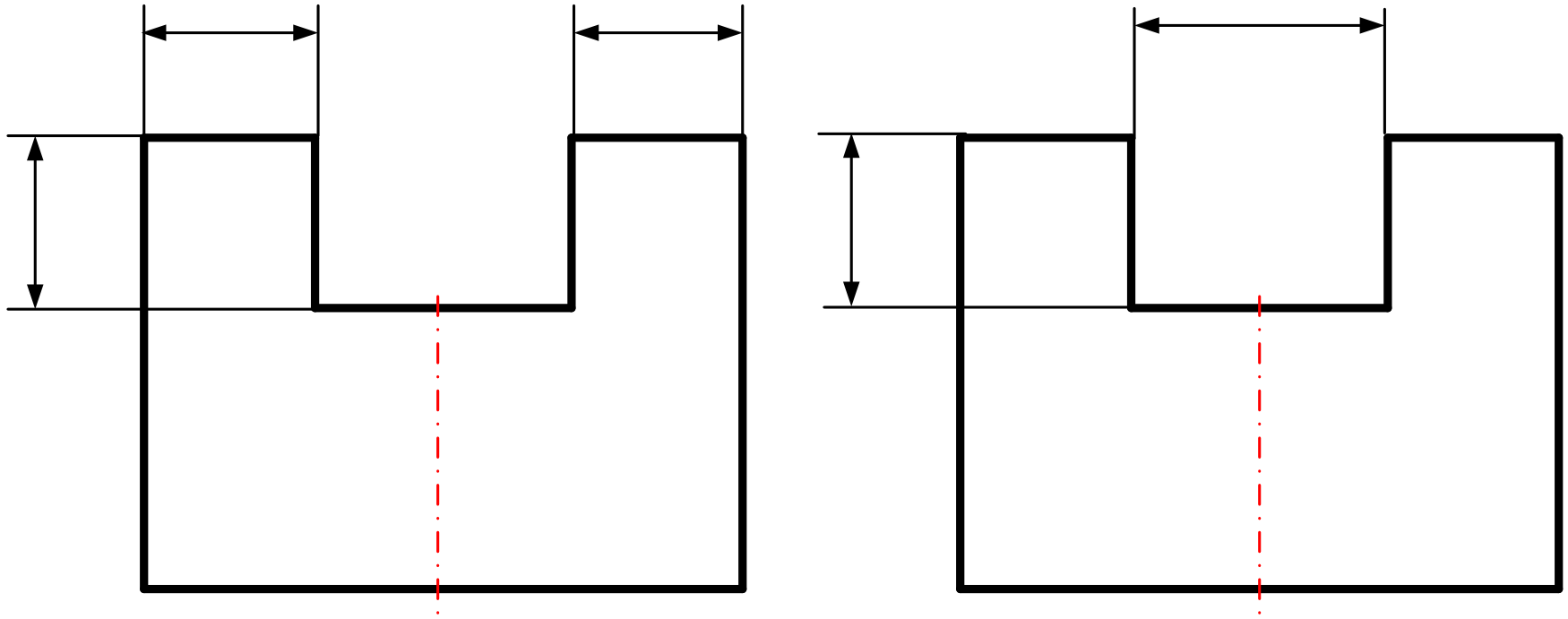


Вариант2



Сравните чертежи в таблице 2

Таблица 2



- При нанесении размеров необходимо учитывать особенности изготовления, характер работы каждого элемента.

- Размеры наносят так, чтобы при изготовлении детали не приходилось выяснять что-либо путем подсчетов.

- Размеры на рабочем чертеже детали должны быть нанесены так, чтобы обеспечить наименьшую трудоемкость изготовления детали.

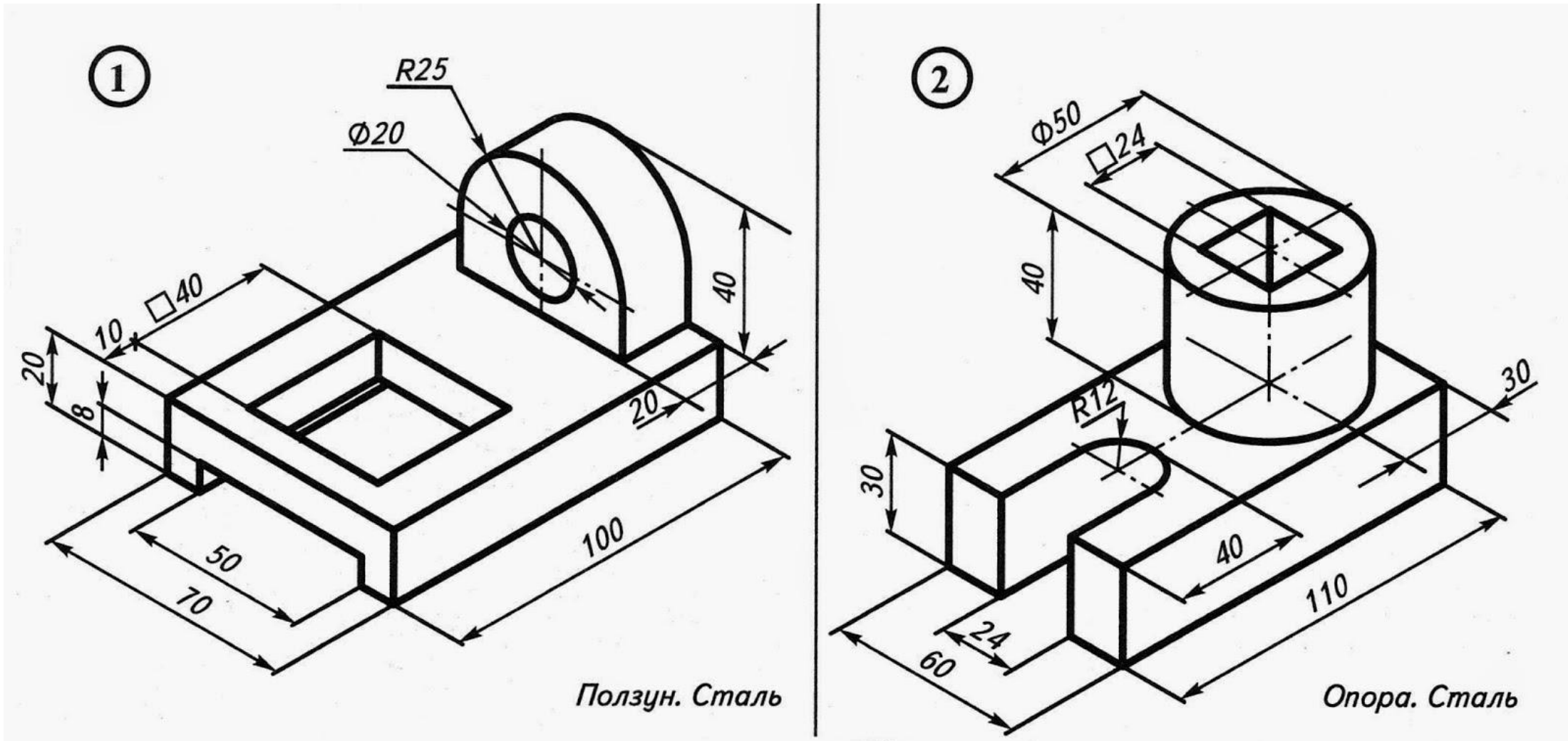

1
R25
Ø20
□40
10
20
8
40
20
50
70
100
Ползун. Сталь
2
Ø50
□24
40
R12
30
30
40
24
60
110
Опора. Сталь

Рис. 1

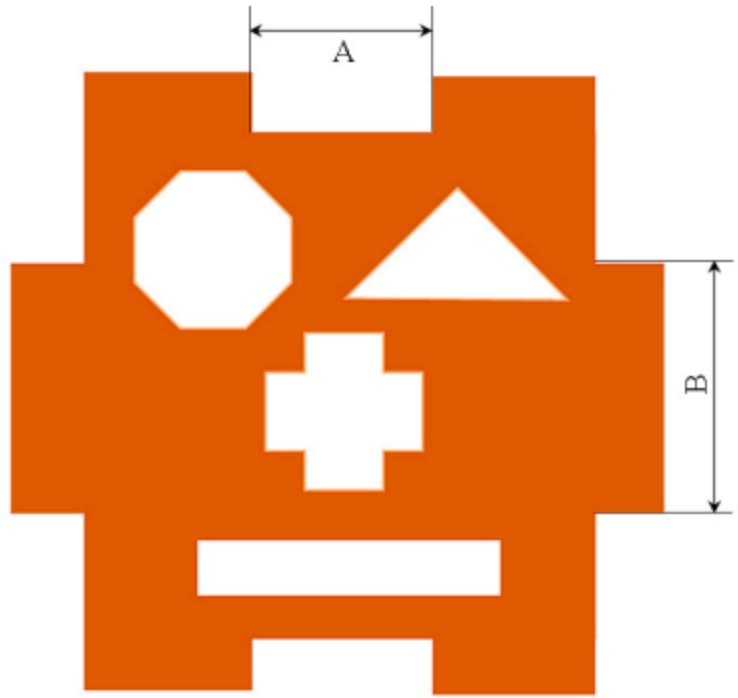
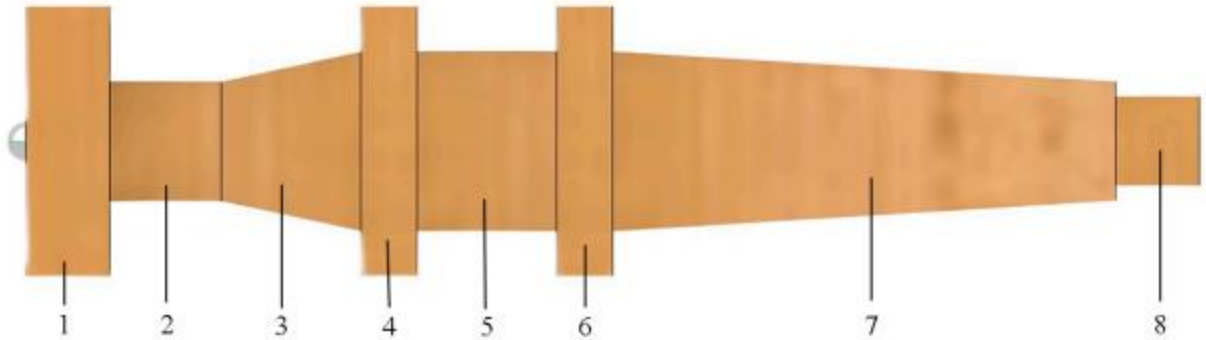


Рис. 2

Сконструируйте и изготовьте деталь вращения



Технические задания и условия

1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж детали. Форму изделия, представленную на рисунке, сохраните без изменений, на торцах детали выполните фаски 2 × 45°, представленные в таблице размеры элементов детали учтите при выполнении чертежа: выполните чертёж в масштабе 1:1.

Номер элемента	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Минимальный диаметр элемента, мм	41	25	25	41	29	41	25	16
Максимальный диаметр элемента, мм	41	25	30	41	29	41	20	16
Длина элемента, мм	16	27	30	12	27	12	70	14

2. Материал заготовки – брусок 50 × 50 мм.

Техническое задание

1. Разработайте дизайн-проект детской игрушки «Сани» (лист 1, стр.3). Выполните наглядное изображение проектируемой игрушки (аксонометрическая проекция) «от руки». Прототип изделия показан на рисунке. (2 балла).

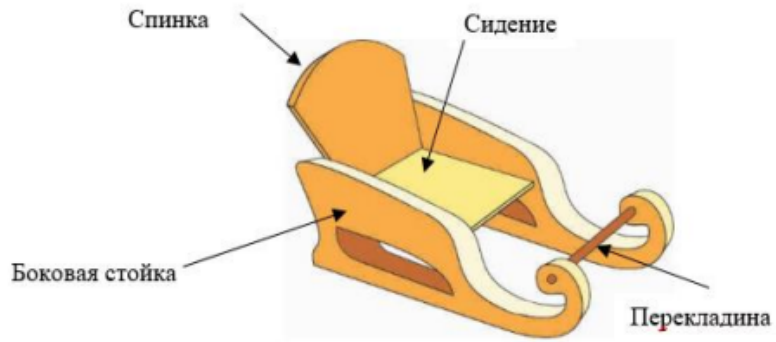


Рисунок. Прототип игрушки «Сани»

2. Требования к изделию:

а) габаритные размеры изделия: 100х120х180 (мм);

б) изделие должно иметь не менее 5 деталей, например, боковая стойка (2 шт.), спинка (1 шт.), перекладина (1 шт.), сидение (1 шт.);

в) материал для изготовления игрушки «Сани» – фанера, толщиной S3, круглая рейка Ø10 (мм).

3. Выполните чертёж боковой стойки проектируемого изделия с соблюдением требований п.2 технического задания, укажите необходимые размеры. Чертёж разместите на листе 2 с изображением рамки основной надписи. Надпись используйте только для названия изделия, указания материала изделия и обозначения масштаба. *Графу «Выполнил» не заполняйте.*(2 балла).

4. Нарисуйте эскиз декора изделия, опираясь на источник творчества (лист 3). Напишите, какая сказка послужила основой эскиза декора изделия? Определите детали для декорирования самостоятельно (0,5 балла)

5. Выберите наиболее прочное соединение в модели спинки и сидения с боковыми стойками изделия из предложенных:

а) гвоздевое соединение;

б) на шкантах Ø3 (мм);

в) шиповое соединение).(0,5 балла)

Ответ напишите на листе 1.